

CAPÍTULO II

ESTÁTICA DE FLUIDOS

2.1 INTRODUCCIÓN

La estática de fluidos es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de un fluido, cuando no hay desplazamientos relativos entre sus partículas, con lo que no existen tensiones tangenciales y el campo de tensiones es exclusivamente normal.

2.2 PRESIÓN DE UN FLUIDO

En los líquidos en reposo no existen esfuerzos cortantes, por lo que solamente están presentes las fuerzas normales de presión. Estas fuerzas son muy importantes en la hidráulica aplicada, porque actúan sobre las estructuras hidráulicas, tales como presas de diferentes materiales, compuertas, depósitos de agua, etc. Para diseñar tales estructuras es necesario calcular la magnitud y posición estas fuerzas.

La intensidad media de la presión se define como la fuerza (F) ejercida por unidad de área (A)

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA}$$

Integrando la ecuación anterior, se tiene:

$$p = \frac{F}{A}$$

Donde:

p = Presión (N/m^2), (Pa)

F = Fuerza Normal o perpendicular a la superficie (N)

A = Área de la superficie plana (m^2)

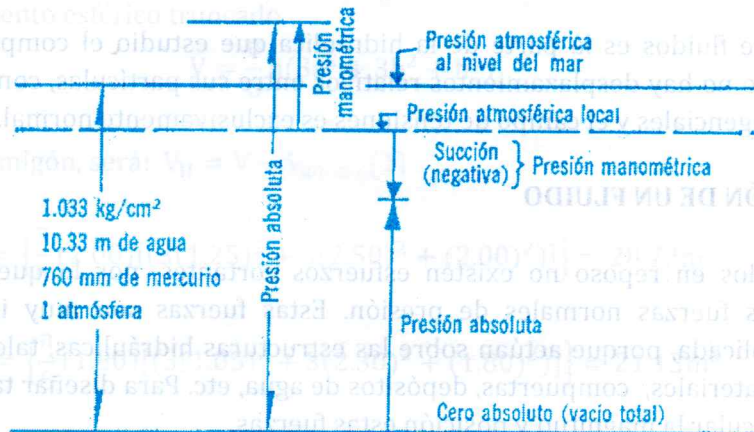
2.3 PRESIÓN ABSOLUTA Y MANOMÉTRICA

Al hacer cálculos que involucran la presión de un fluido, se deben efectuar en relación con alguna presión de referencia. Es normal que la *presión atmosférica* sea la presión de referencia. Así, la presión que arroja la medición del fluido se denomina *presión manométrica*. La presión que se mide en relación con un vacío perfecto se denomina *presión absoluta*. Tiene importancia extrema que se conozca la diferencia entre estas dos maneras de medir la presión, para poder convertir una en la otra.

Una ecuación sencilla que relaciona los dos sistemas de medición de la presión es:

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

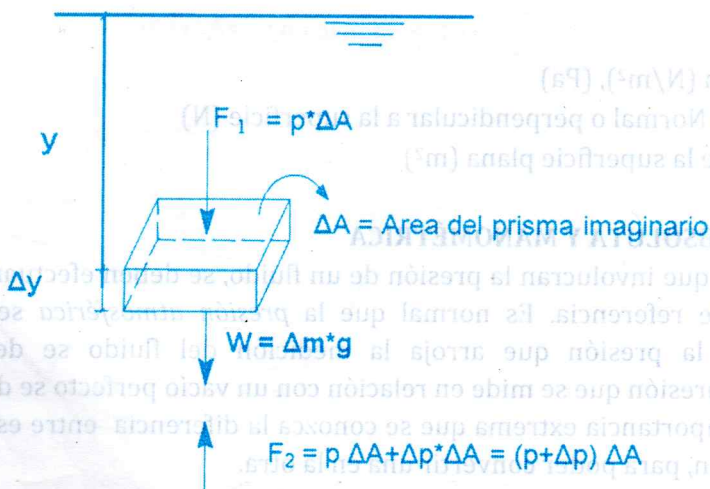
En el siguiente gráfico podemos observar las unidades y escalas para la medición de presiones.



2.4 ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA ESTÁTICA DE FLUIDOS

La fuerza gravitacional hace que la presión de los fluidos en reposo sea mayor en el fondo de los océanos que en su superficie. Así, considérese un líquido contenido en un recipiente y tómese idealmente un elemento de éste líquido.

Para entender con meridiana claridad, consideremos un líquido en reposo con densidad fija. Luego aislemos un prisma imaginario de dimensiones elementales, así:



El elemento tiene un área elemental ΔA y una altura Δy , asimismo, las fuerzas que actúan sobre este elemento son:

- Fuerza F_1 , debido a la presión (p) en la cara superior
- Fuerza F_2 , debido a la presión ($p + \Delta p$) en la cara inferior
- Peso del elemento ΔW

El fondo del prisma está a una profundidad $(y + \Delta y)$. Ahora, como el fluido está en reposo, el prisma no acelera. Entonces, podemos aplicar la condición de equilibrio estático:

$$\sum F_y = 0$$

$$-F_1 + F_2 - \Delta W = 0$$

$$-p\Delta A + (p + \Delta p)\Delta A - \rho g\Delta V = 0$$

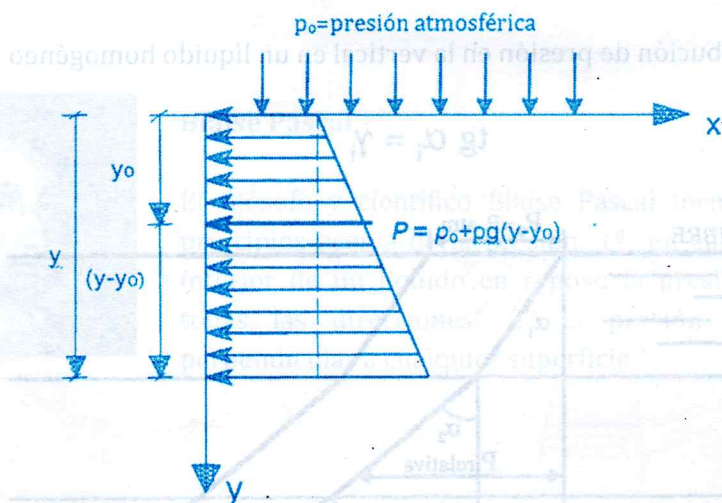
Además $\Delta V = \Delta A \Delta y$, volumen del elemento.

Simplificando se tiene: $\frac{\Delta p}{\Delta y} = \rho g$

Ahora, en el límite cuando $\Delta y \rightarrow 0$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta p}{\Delta y} = \frac{dp}{dy}$$

Entonces: $\frac{dp}{dy} = \rho g$,



Integrando se tiene:

$$\int_{p_0}^p dp = \rho g \int_{y_0}^y dy$$

$$p - p_0 = +\rho g(y - y_0)$$

$$\frac{p}{\gamma} - \frac{p_0}{\gamma} = y - y_0$$

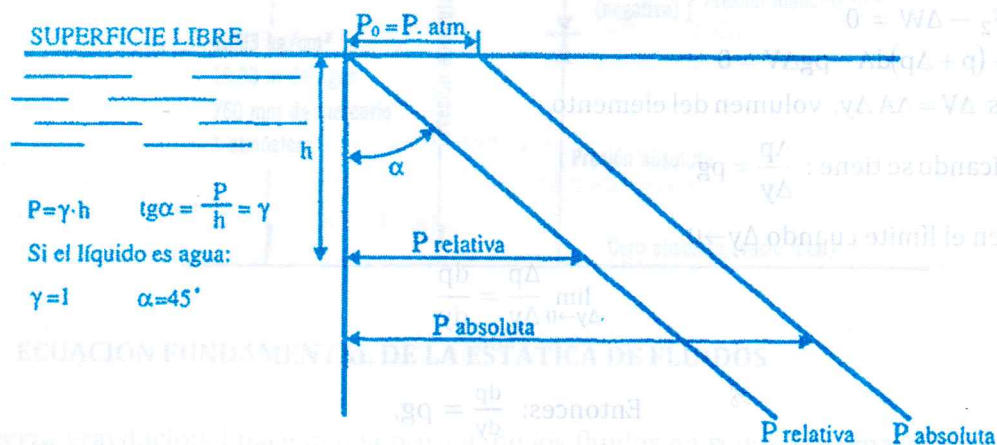
$$\frac{p}{\gamma} + y_0 = \frac{p_0}{\gamma} + y = \text{cte.}$$

Ecuación fundamental de la estática de fluidos

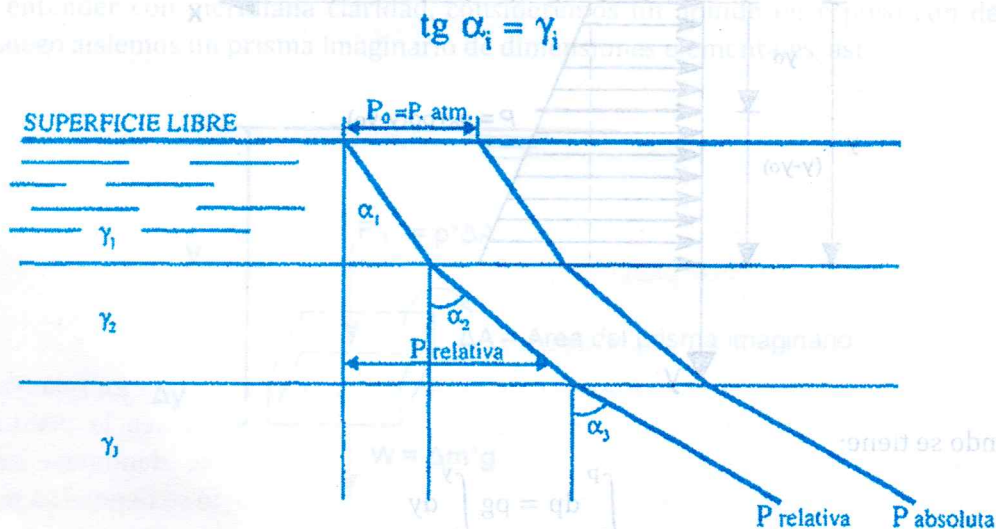
$$p = p_0 + \rho g(y - y_0), \quad \text{presión en el interior de un líquido}$$

Si $y_0 = 0$, Entonces:

$$p = p_0 + \rho g y$$

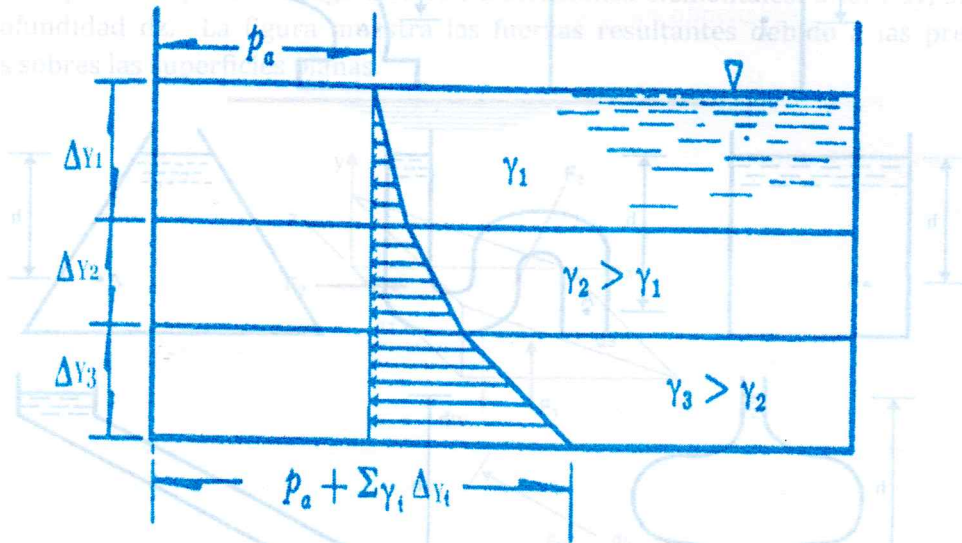


Distribución de presión en la vertical en un líquido homogéneo



2.5 DEMOSTRACIÓN DEL PRINCIPIO DE PASCAL

"En cualquier punto en el interior de un líquido en reposo la presión es la misma en todas las direcciones". Para demostrar este enunciado se puede considerar el interior de un líquido en reposo un prisma imaginario con dimensiones elementales, altura h , anchura b y profundidad d . La figura muestra las fuerzas resultantes debidas a las presiones ejercidas sobre las superficies del prisma.



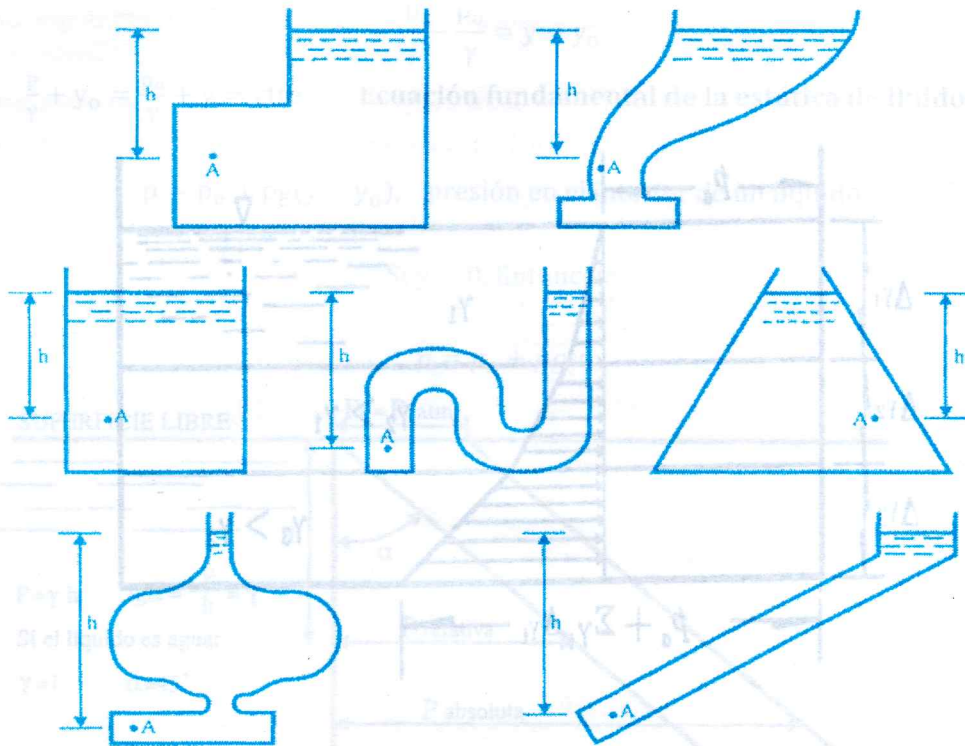
Distribución de presión en la vertical de diferentes líquidos no miscibles



Blaise Pascal

El filósofo y científico Blaise Pascal formuló, en 1647, dos principios acerca de la presión. 1º "en cualquier punto en el interior de un líquido en reposo la presión es la misma en todas las direcciones" 2º la presión actúa de manera perpendicular a cualquier superficie "

En virtud del **Principio de Pascal**, aunque las vasijas tengan forma irregular, la presión se transmite en todas las direcciones, por lo que el valor de la presión en un punto (A) depende exclusivamente de su profundidad (h) independientemente de la ubicación y de la magnitud de la superficie y del fondo e independiente de la forma del depósito.

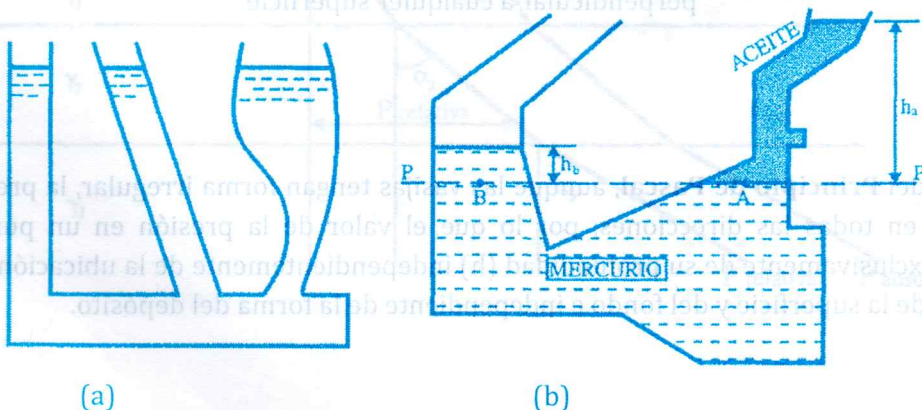


Vasos comunicantes. Si se dispone de varios vasos o tubos en forma arbitraria, comunicados entre sí, y entre ellos hay un líquido en reposo(a), el nivel en cada rama no solo es horizontal sino que es el mismo en todas y cada una de los vasos.

Si los líquidos son de distintas densidades y no se pueden mezclar su posición de equilibrio será tal que al considerar el plano horizontal de separación de ambos, las presiones deben ser las mismas. Como es natural los líquidos pesados van al fondo.

Para el gráfico (a) si aplicamos el principio de pascal en el plano de separación:

$$p_A = p_B, \quad \gamma_a h_a = \gamma_B h_B \rightarrow \frac{h_a}{h_B} = \frac{\gamma_B}{\gamma_a}$$

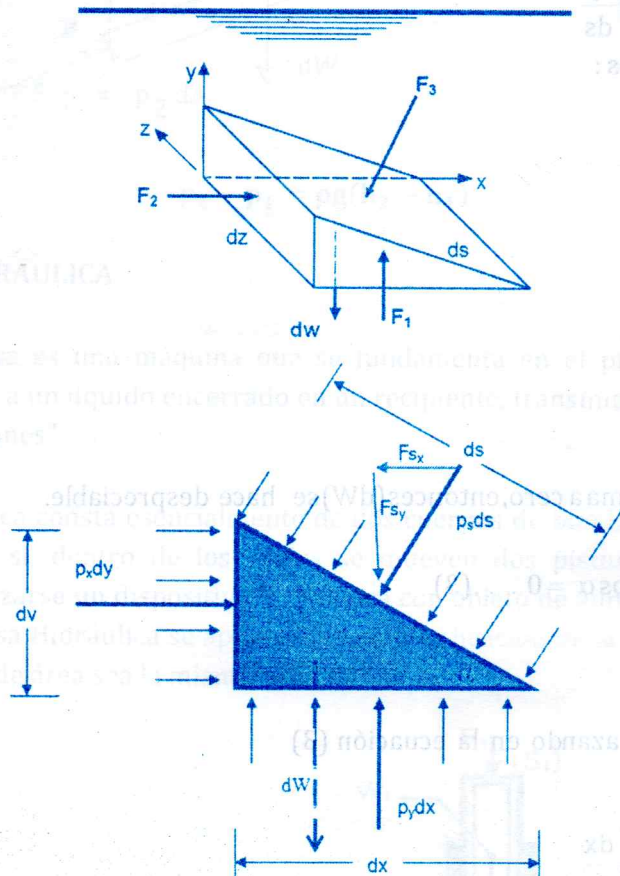


(a)

(b)

2.5 DEMOSTRACION DEL PRINCIPIO DE PASCAL

"En cualquier punto en el interior de un líquido en reposo la presión es la misma en todas las direcciones". Para demostrar este enunciado, se puede considerar en el interior de un líquido en reposo, un prisma imaginario con dimensiones elementales: altura dy , anchura dx y profundidad dz . La figura muestra las fuerzas resultantes debido a las presiones ejercidas sobre las superficies planas.



Sabemos: $F = p \, dA$

Considerando que la profundidad es $dz = 1$ (unidad)

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_x - F_{sx} = 0 \dots (1)$$

$$F_{sx} = F_s \sin \alpha$$

Reemplazando valores:

$$p_x (dy \, dz) - p_s (ds \, dz) \sin \alpha = 0 \dots (2)$$

De la figura,

$$\text{sen } \alpha = \frac{dy}{ds}; \quad \text{reemplazando en la ecuación (2)}$$

$$p_x (dy dz) = p_s (ds dz) \frac{dy}{ds}$$

simplificando tenemos:

$$p_x = p_s$$

Luego:

$$\sum F_y = 0 \uparrow +$$

$$F_y - F_s \cos \alpha - dW = 0$$

Cuando (dy) se aproxima a cero, entonces (dW) se hace despreciable.

$$p_y (dx dz) - p_s (ds dz) \cos \alpha = 0 \dots (3)$$

de la figura,

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds}; \quad \text{reemplazando en la ecuación (3)}$$

$$p_y (dx dz) = p_s (ds dz) \frac{dx}{ds}$$

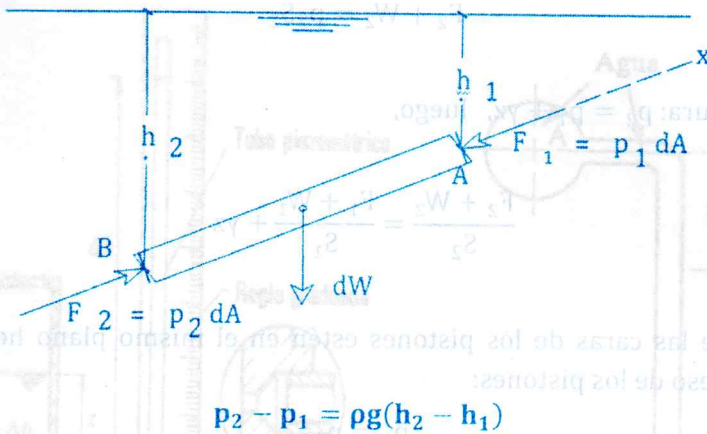
$$\text{simplificando tenemos: } p_y = p_s$$

$$\text{Entonces: } p_x = p_y = p_s$$

2.6 DIFERENCIA DE PRESIONES (Ley de Stevin)

“La diferencia de presiones entre dos puntos de la masa un líquido en equilibrio, es igual a la diferencia de profundidad multiplicada por su peso específico”

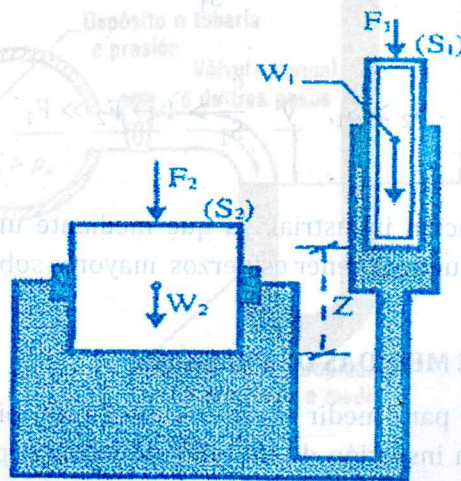
Para su demostración imaginemos en el interior de un líquido en reposo una porción de líquido.



2.7 PRENSA HIDRÁULICA

La prensa hidráulica es una máquina que se fundamenta en el principio de pascal "la presión transmitida a un líquido encerrado en un recipiente, transmite con igual intensidad en todas las direcciones"

Una prensa hidráulica consta esencialmente de dos cuerpos de bombas de distinta sección comunicados entre sí, dentro de los cuales se mueven dos pistones. Para accionar el pequeño puede utilizarse un dispositivo de palanca con objeto de aumentar el valor de esa fuerza. En una Prensa Hidráulica se aprovecha la multiplicación de la fuerza, aun cuando la presión por unidad de área sea la misma, así:



Siendo W_1 y W_2 el peso de los pistones, cuyas áreas son S_1 y S_2 , y, p_1 y p_2 las presiones unitarias sobre sus caras inferiores, resulta;

$$F_1 + W_1 = p_1 S_1$$

De la figura,

$$F_2 + W_2 = p_2 S_2$$

En el caso de la figura: $p_2 = p_1 + \gamma z$, luego,

$$\frac{F_2 + W_2}{S_2} = \frac{F_1 + W_1}{S_1} + \gamma z$$

En el caso de que las caras de los pistones estén en el mismo plano horizontal ($z=0$) y despreciando el peso de los pistones:

$$p_1 = p_2$$

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}; \text{ y la relación de fuerzas es igual: } \frac{F_1}{F_2} = \frac{S_1}{S_2}$$

Lo que quiere decir que, "las fuerzas en los pistones de una prensa hidráulica son directamente proporcionales a sus áreas".

Luego, la fuerza resultante de la prensa hidráulica es:

$$F_2 = \frac{S_2}{S_1} F_1$$

$$S_2 > S_1, \text{ y } \frac{S_2}{S_1} > 1 \rightarrow F_2 \gg F_1$$

Esta máquina tiene aplicación industrial, ya que mediante una pequeña fuerza ejercida sobre el pistón menor, se puede obtener esfuerzos mayores sobre el otro pistón.

2.8 INSTRUMENTOS DE MEDIDAS DE PRESIÓN

El dispositivo más simple para medir presiones es el tubo piezométrico, o simplemente piezómetro. Consiste en la inserción de un tubo, de vidrio o plástico, transparente en un recipiente o tubería donde se quiere medir la presión. El líquido subirá a una altura (Δh), correspondiente a la presión interna fig.(a).

Otro dispositivo es el tubo piezométrico en U, que se aplica ventajosamente, para medir presiones muy pequeñas o demasiados grandes. fig.(b) y (c).

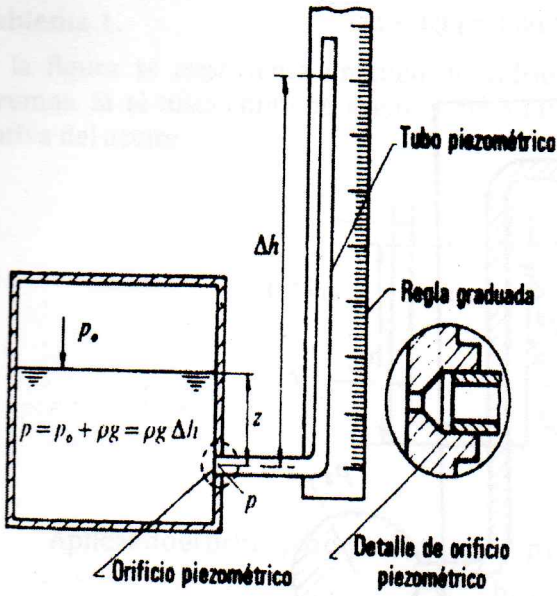


Fig (a)

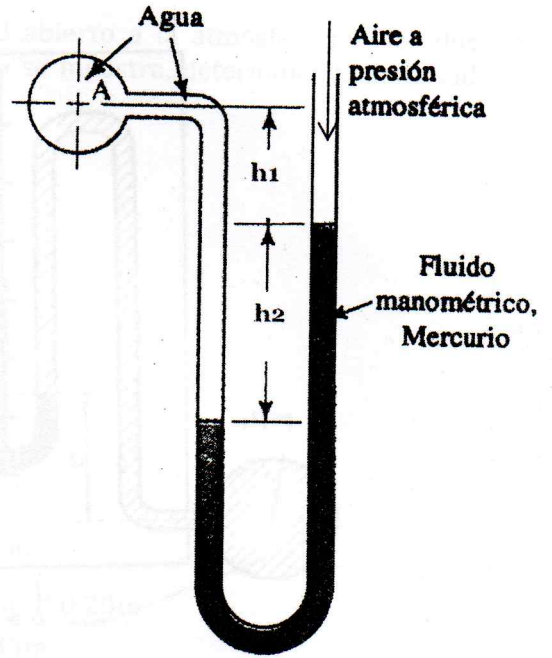


Fig (b)

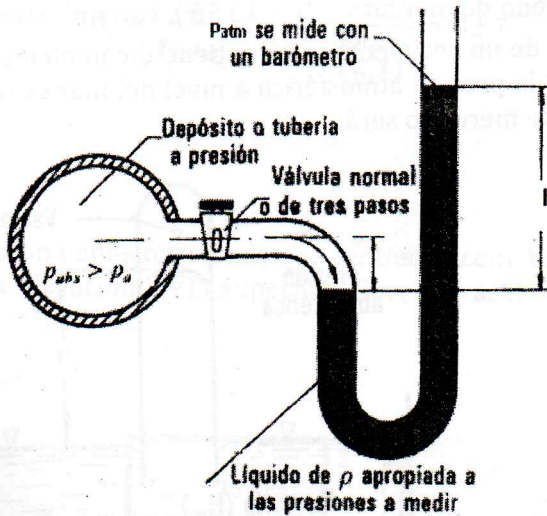
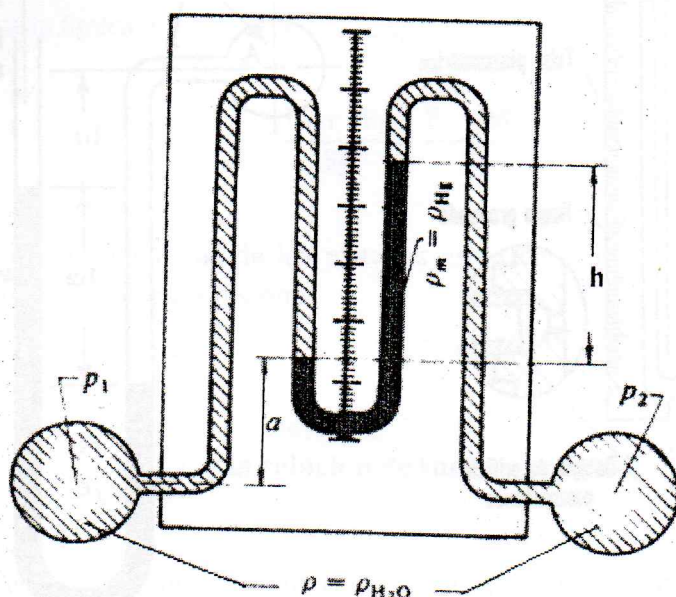


Figura (c)

Para la determinación de la diferencia de presiones se emplea piezómetros diferenciales fig.(d)
Aplicando el principio de pascal entre los puntos A y B

$$p_A = p_B$$

$$p_1 - \rho g a = \rho_{Hg} g h - \rho g h - \rho g a - p_2$$

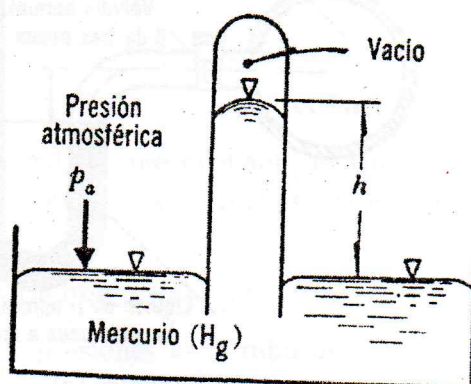


$$p_1 - p_2 = hg(\rho_{Hg} - \rho)$$

EL barómetro, es un dispositivo que se utiliza para medir la presión atmosférica local; consiste en un tubo de vidrio lleno de mercurio ($D_r = 13.56$), con un extremo cerrado y el otro abierto, sumergido dentro de un recipiente que contiene dicho elemento. A nivel del mar y a la temperatura de 15°C la presión atmosférica a nivel del mar es de 10330 kp/m^2 , entonces la altura barométrica de mercurio será:

$$h = \frac{P_a}{\rho g} = \frac{P_a}{\gamma} = \frac{10330 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2}}{13560 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3}}$$

$$h = 0.76\text{m} = 760\text{mm}$$

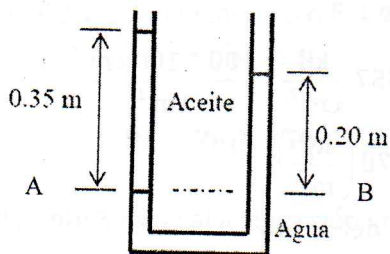


El medidor de presión de tubo Bourdon, es un dispositivo utilizado con frecuencia para medir la presión. La presión que se ha de medir. La escala del medidor por lo general tiene una lectura de cero cuando está abierto a la presión atmosférica, y se calibra en pascales (Pa) u otras unidades superiores a cero. Por tanto este dispositivo lee la presión manométrica en forma directa.

PROBLEMAS RESUELTOS

Problema 1.

En la figura se representa un tubo de vidrio en U abierto a la atmósfera por los dos extremos. Si el tubo contiene aceite y agua tal como se muestra, determinar la densidad relativa del aceite.



Aplicando el principio de Pascal:

$$p_A = p_B$$

$$\gamma_{ac} * h_1 = \gamma_{H_2O} * h_2$$

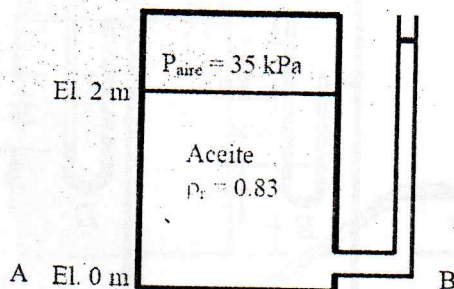
$$\gamma_{ac} = \frac{1000 \left(\frac{kp}{m^3} \right) * 0.20m}{0.35m}$$

$$\gamma_{ac} = 571.43 \text{ kp/m}^3$$

$$D_r = \frac{\gamma_{ac}}{\gamma_{agua}} = \frac{571.43 \left(\frac{kp}{m^3} \right)}{1000 \left(\frac{kp}{m^3} \right)} = 0.57$$

Problema 2.

En la figura se muestra un depósito cerrado que contiene aceite bajo presión de un colchón de aire. Determinar la elevación de la superficie libre del aceite en el tubo piezométrico conectado.



Paso 1. Conviertiendo a kp/cm^2 :

$$1 \text{ kp}/\text{cm}^2 \rightarrow 98.07 \text{ KPa}$$

$$x \rightarrow 35 \text{ KPa}$$

$$x = 0.357 (\text{kp}/\text{cm}^2)$$

Paso 2. Calcular la presión del aire :

$$p_{\text{aire}} = 0.357 \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2} * \frac{100 * 100 \text{ cm}^2}{1 \text{ m}^2}$$

$$p_{\text{aire}} = 3570 \left(\frac{\text{kp}}{\text{m}^2} \right)$$

Paso 3. Calcular el peso específico del aceite :

$$\gamma_{\text{ac}} = D_r * \gamma_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\gamma_{\text{ac}} = 0.83 * 1000 (\text{kp}/\text{m}^3)$$

$$\gamma_{\text{ac}} = 830 (\text{kp}/\text{m}^3)$$

Paso 4. Aplicando el principio de pascal

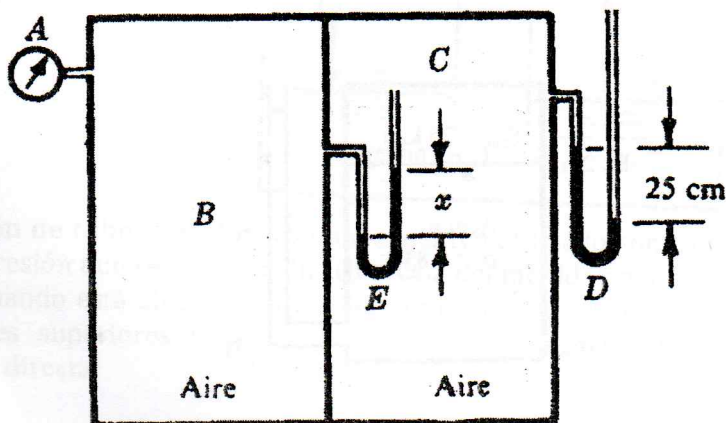
$$p_A = p_B$$

$$p_{\text{aire}} + \gamma_{\text{ac}} * h_1 = \gamma_{\text{ac}} * h$$

$$h = \frac{p_{\text{aire}} + \gamma_{\text{ac}} h_1}{\gamma_{\text{ac}}} = \frac{3570 \left(\frac{\text{kp}}{\text{m}^2} \right) + 830 \left(\frac{\text{kp}}{\text{m}^3} \right) 2 \text{ m}}{830 \left(\frac{\text{kp}}{\text{m}^3} \right)} = 6.30 \text{ m}$$

Problema 3.

Los compartimientos B y C de la figura están cerrados y llenos de aire. La lectura barométrica en A es 206.80 KPa. Cuando los manómetros A y D marcan las lecturas indicadas, ¿qué valor tendrá (x) en el manómetro E de mercurio?



Datos:

$$\gamma_{Hg} = 13570 \frac{kp}{m^3}$$

$$p_A = 206.8 KPa = 21080 \frac{kp}{m^2}$$

Aplicando el principio de pascal en el manómetro E

$$p_1 = p_2$$

$$p_A = \gamma_{Hg} x + p_3 \dots (1)$$

Además, la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 4, así:

$$p_3 = p_4 = -\gamma_{Hg} h \dots (2)$$

Reemplazando en (1) la ecuación (2), se tiene:

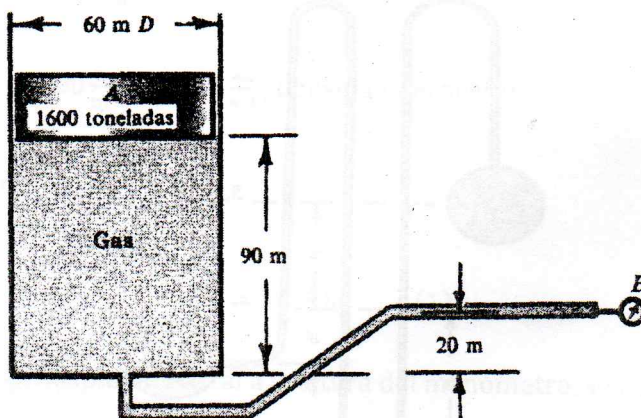
$$p_A = \gamma_{Hg} x - \gamma_{Hg} h = \gamma_{Hg} (x - h)$$

Despejando x, obtenemos la siguiente ecuación:

$$x = \frac{p_A}{\gamma_{Hg}} + h = 1.80m$$

Problema 4.

Con referencia a la figura y despreciando el rozamiento entre el pistón A y el cilindro que contiene el gas. Determinar la presión manométrica en B en cm de agua. Supóngase que el gas y el aire tienen pesos específicos constantes e iguales, respectivamente, 0.560 kp/m^3 y 1.20 kp/m^3 .



Datos:

$$\text{Área del pistón, } A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi(60)^2}{4} = 2827.43 \text{ m}^2$$

$$\text{La presión en la base del pistón, es igual: } p_A = \frac{W}{A} = \frac{1600000 \text{ kp}}{2827.43 \text{ m}^2} = 565.88 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2}$$

Aplicando en la base del depósito el principio de pascal, se tiene:

$$p_A + \gamma_{\text{gas}} h_{\text{gas}} = p_B + \gamma_{\text{aire}} h_{\text{aire}}$$

$$p_B = 592.3 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2}$$

$$\text{Ahora, para altura equivalente de agua, } h = \frac{p_B}{\gamma_{\text{agua}}} = 0.5923 \text{ m} = 59.23 \text{ cm}$$

Problema 5.

Los recipientes A y B contienen agua a las presiones respectivas de 276 KPa y 138 KPa
¿Cuál es la lectura en el manómetro diferencial de mercurio?

Datos:

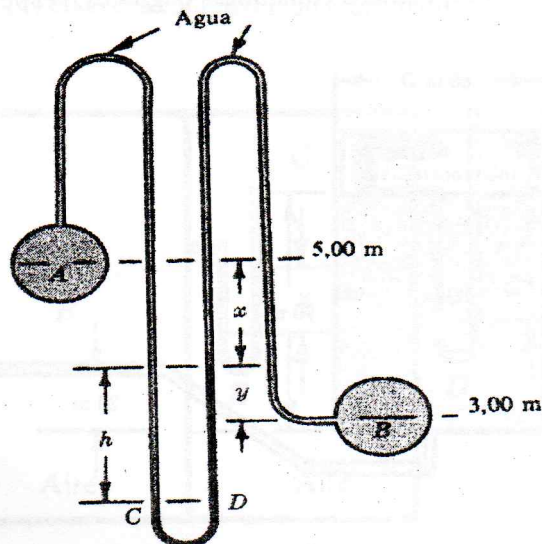
$$p_A = 276 \text{ KPa} = 28143 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2}$$

$$p_B = 138 \text{ KPa} = 14067 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2}$$

Aplicando el principio de pascal en C - D

$$p_A + \gamma(x + h) = p_B - \gamma(x + y) + \gamma x + \gamma_{\text{Hg}} h$$

$$p_A + \gamma x + \gamma h = p_B - \gamma(x + y) + \gamma x + \gamma_{\text{Hg}} h$$



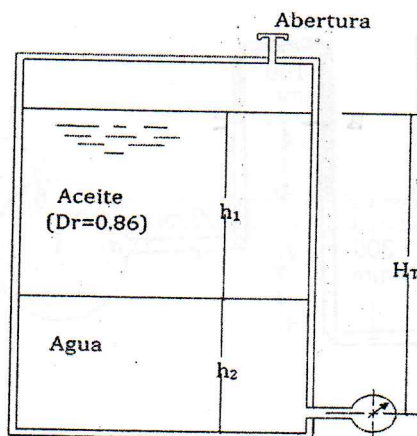
$$h = \frac{P_A - P_B + \gamma(x + y)}{(h_{Hg} - \gamma)}$$

$$h = \frac{28143 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2} - 14067 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2} + 1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} (2\text{m})}{\left(13570 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} - 1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3}\right)}$$

$$h = 1.27 \text{ m}$$

Problema 6.

La figura representa un deposito para almacenar aceite, abierto a la atmósfera en su parte superior. Se bombeo algo de agua hacia el tanque y se fue al fondo, como se muestra en la figura. Calcule la profundidad de agua, si el medidor manométrico de presión del fondo indica que hay 158 KPa. La profundidad total es de 18 m.



Datos:

Densidad del agua $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

$\rho_{ac} = D_{r ac} \rho = 0.86 \left(1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right) = 860 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, densidad del aceite

$158 \text{ KPa} = 158000 \text{ N/m}^2$

Paso 1. Del gráfico:

$$H_T = h_1 + h_2 \dots (1)$$

Paso 2. Aplicando el principio de pascal a la altura del manómetro, se tiene:

$$P_f = P_{man}$$

$$\rho_{ac}gh_1 + \rho gh_2 = p_{man}$$

$$h_1 = \frac{p_{man} - \rho gh_2}{\rho_{ac}g}$$

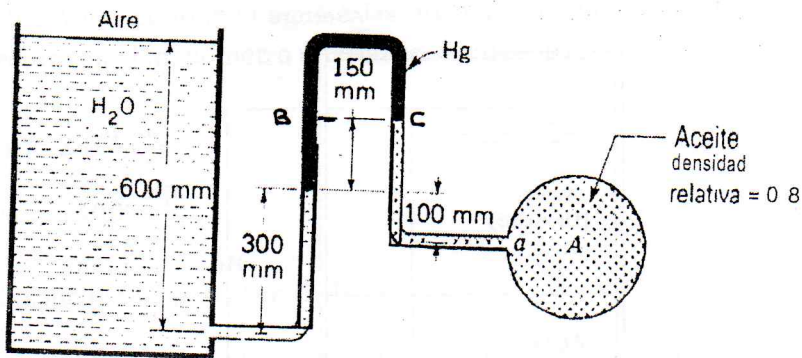
Reemplazando en (1) y despejando h_2

$$H_T = \frac{p_{man} - \rho gh_2}{\rho_{ac}g} + h_2$$

$$h_2 = \frac{p_{man} - H_T \rho_{ac}g}{g(\rho - \rho_{ac})} = 4.47m$$

Problema 7.

Cuál es la presión absoluta dentro el depósito A?



Datos:

$$p_{atm} = 101.3 \text{ KPa} = 101300 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$\text{Densidad del mercurio, } \rho_{Hg} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\text{Densidad del aceite, } \rho_{ac} = 800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\text{Densidad del agua, } \rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$h_1 = 0.60m, \quad h_2 = 0.30m, \quad h_3 = 0.15m, \quad h_4 = 0.10m$$

La presión absoluta en A, es igual:

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm} \dots (1)$$

Aplicando el principio de Pascal entre B y C

$$p_B = p_C$$

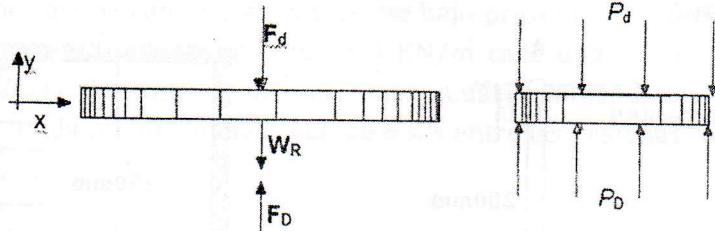
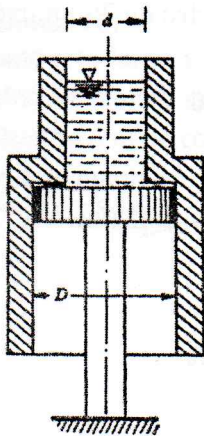
$$p_{atm} + \rho g h_1 - \rho g h_2 - \rho_{Hg} g h_3 = p_A - \rho_{ac} g (h_3 + h_4)$$

$$p_A = p_{atm} + \rho g (h_1 - h_2) - \rho_{Hg} g h_3 + \rho_{ac} g (h_3 + h_4)$$

$$p_A = 86192.60 \frac{N}{m^2}$$

Problema 8.

Un recipiente abierto en ambos lados se encuentra en equilibrio estático sobre un embolo inmóvil; el recipiente tiene un peso de 16 kp y se compone de dos partes cilíndricas con diámetros $D=0.50$ m y $d=0.30$. Determinar el volumen mínimo de agua que debe verse sobre la parte superior del recipiente para que este flote sobre el émbolo. La fricción entre ambos es despreciable.



Datos:

$$\gamma = 1000 \frac{kp}{m^3}$$

$$A_D = 0.19635 m^2, A_d = 0.0707 m^2$$

$$W_R = 16 \text{ kp, peso del recipiente}$$

Por la condición de equilibrio estático:

$$\sum F_y = 0 \uparrow +$$

$$F_D - F_d - W_R = 0$$

$$p_D A_D - p_d A_d = W_R \dots (1)$$

Pero, $p_d = p_D$, y $p_d = h\gamma$

Ahora, reemplazando en (1)

$$p_d A_D - p_d A_d = W_R$$

$$\gamma h A_D - \gamma h A_d = W_R$$

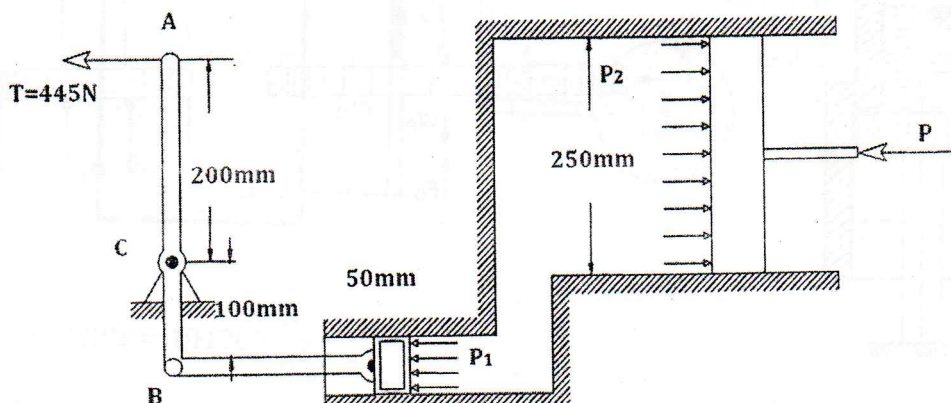
$$\gamma h (A_D - A_d) = W_R$$

$$h = \frac{W_R}{\gamma (A_D - A_d)} = 0.01273 \text{ m}$$

Finalmente el volumen de agua será: $V = A_d h = 0.009 \text{ m}^3$

Problema 9.

Se ejerce una fuerza T de 445 N sobre la palanca AB. El extremo B está conectado a un pistón que se ajusta a un cilindro de diámetro de 50 mm. ¿Qué fuerza P debe ejercerse sobre el pistón más grande con el fin de prevenir el movimiento dentro de su cilindro de 250 mm de diámetro?



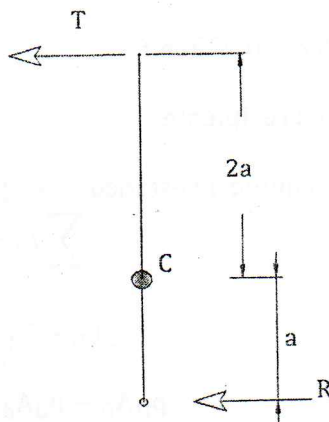
Sumatoria de momentos en el punto C

$$\sum M_C = 0$$

$$T(2a) - Ra = 0$$

$$R = 2T$$

Ahora, la presión en los pistones:



$$p_1 = \frac{R}{A_1}; \quad p_2 = \frac{P}{A_2}$$

Además, en el interior del recipiente la presión es:

$$p_1 = p_2$$

$$\frac{R}{A_1} = \frac{P}{A_2}$$

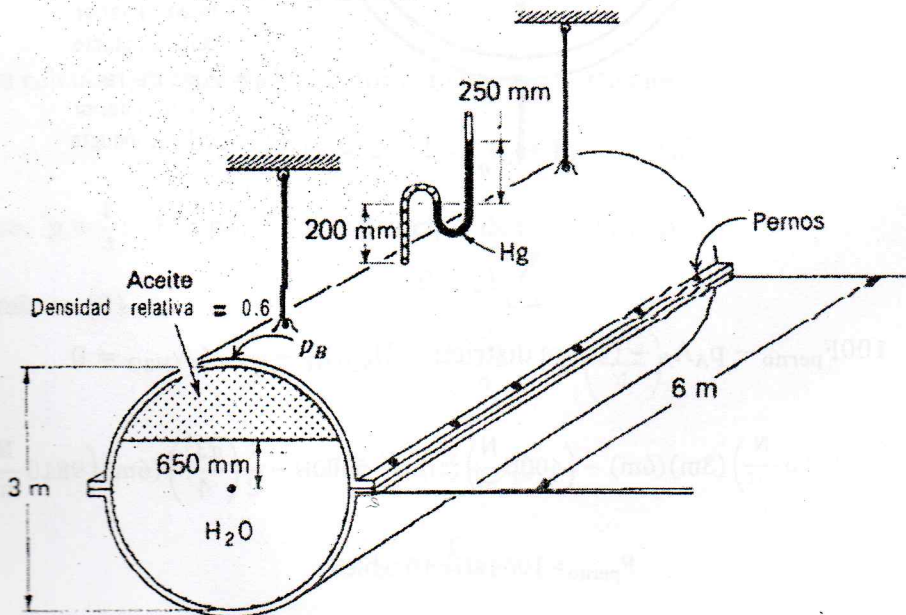
$$P = R \left(\frac{A_2}{A_1} \right) = 2T \left(\frac{A_2}{A_1} \right)$$

$$A_1 = 1963.5 \text{ mm}^2, \quad A_2 = 49087.4 \text{ mm}^2$$

$$\text{Respuesta: } P = 22250 \text{ N} = 22.25 \text{ KN}$$

Problema 10.

Un conducto largo sostenido por arriba conduce agua y aceite bajo presión. Está formado por dos secciones semicilíndricas atornilladas que pesan 4 KN/m cada una. Si, en una longitud de 6 m de conducto, 100 pernos unen las dos secciones, ¿Cuál es la fuerza total por perno que mantiene la sección unida con una fuerza total de 6 KN entre las pestañas con el fin de prevenir filtraciones?



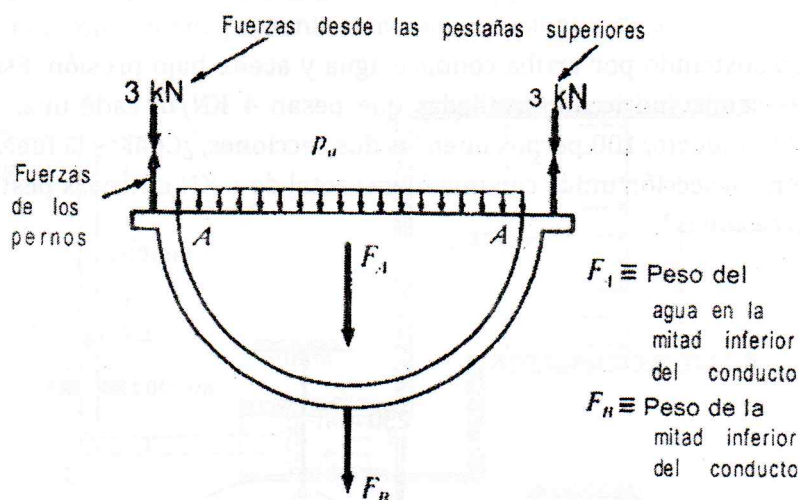
Aplicando el principio de pascal, inicialmente calculamos la presión manométrica (p_A) sobre la superficie A-A

$$p_A = \gamma_{Hg}(0.250m) + \gamma_{ac}(0.200m) + \gamma_{ac}(1.500m) - \gamma_{ac}(0.650m) + \gamma(0.650m)$$

$$p_A = 13600 \frac{kp}{m^3} (0.250m) + 600 \frac{kp}{m^3} (0.200m) + 600 \frac{kp}{m^3} (1.500m) - 600 \frac{kp}{m^3} (0.650m) + 1000 \frac{kp}{m^3} (0.650m)$$

$$p_A = 4680 \frac{kp}{m^2} = 45910.8 \frac{N}{m^2} = 45.91 KPa$$

Ahora dibujamos el diagrama de cuerpo libre que nos muestre las fuerzas en los pernos para la condición de equilibrio.



$$\sum F_y = 0$$

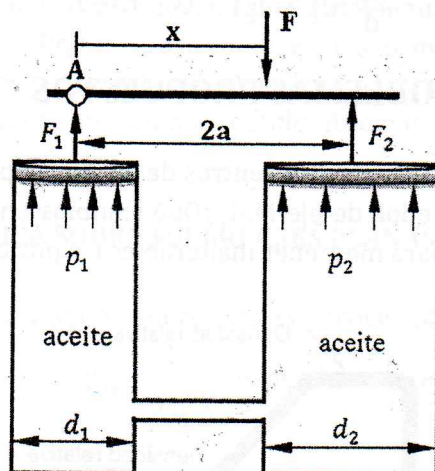
$$100F_{\text{perno}} - p_A A_A - (\text{Carga distribuida})L - F_T - \frac{1}{2} A_O L \gamma_{H_2O} = 0$$

$$100F_{\text{perno}} - \left(45910.8 \frac{N}{m^2}\right) (3m)(6m) - \left(4000 \frac{N}{m}\right) (6m) - 6000N - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi 3^2}{4}\right) (6m) \left(9810 \frac{N}{m^3}\right) = 0$$

$$F_{\text{perno}} = 10644N = 10.64 KN$$

Problema 11.

Dos recipientes comunicantes contienen aceite y tienen émbolos con diámetros diferentes ($d_2 > d_1$). Se fija una varilla articulada en los vástagos verticales hacia los émbolos. ¿En qué parte de la varilla es necesario aplicar la fuerza (F) para que ella siga permaneciendo horizontal?



Paso 1. Para calcular (X) hacemos sumatoria de momentos en la articulación A.

$$\sum M_A = 0$$

$$F_2(2a) - F(x) = 0$$

$$x = \frac{(2a)F_2}{F} \dots (1)$$

Paso 2. Para calcular (F) hacemos sumatoria de fuerzas verticales,

$$-F + F_1 + F_2 = 0; \quad F = F_1 + F_2 \dots (2)$$

Sabemos que, $p = \frac{F}{A}$; $F = pA$, por el principio de pascal; $p_1 = p_2 = p$

Reemplazando en (2)

$$F = pA_1 + pA_2 = p \left(\frac{\pi d_1^2}{4} \right) + p \left(\frac{\pi d_2^2}{4} \right)$$

$$F = \frac{\pi p}{4} (d_1^2 + d_2^2)$$

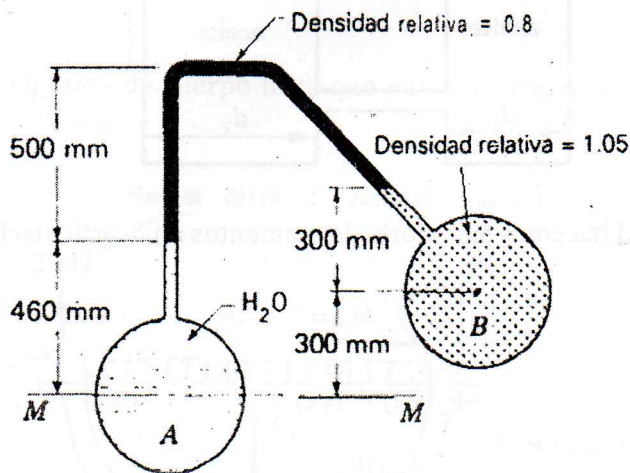
$$F_2 = \frac{\pi p}{4} d_2^2$$

Reemplazando en (1) los valores F y F_2

$$x = \frac{2a \left(\frac{\pi p}{4} d_2^2 \right)}{\frac{\pi p}{d} (d_1^2 + d_2^2)} = \frac{2ad_2^2}{(d_1^2 + d_2^2)}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Calcule la diferencia de presión entre los centros de los dos depósitos A y B. Si el sistema completo se rota 180° alrededor de eje MM. ¿Qué cambios en la presión entre los dos depósitos serán necesarios para mantener inalterables las posiciones de los fluidos?



2. Determinar el trabajo (W) efectuado para mover el émbolo, de superficie " a ", sobre una distancia " l " de un tubo que une dos recipientes de superficies A_1 y A_2 , llenos de líquido de peso específico (γ) hasta el mismo nivel antes de mover el émbolo. Es despreciable la fricción entre las paredes del émbolo y del tubo.

